拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５８４０２
起案日	令和　８年　２月２７日
特許庁審査官	喜々津　徳胤　　４８４２　２Ｑ００
特許出願人代理人	弁理士法人　東和国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項　１
・引用文献等　１、２
・備考
（１）引用文献１に記載された発明
引用文献１（特に第３頁２５行～第４頁１２行を参照）には次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。
「生体の血液中の現在のグルコース値を連続的に決定するための方法であって、
a）センサ装置を用いて、輸送流体を取り囲む組織中の組織グルコース値について、少なくとも二つの時間的に離間した測定値を含む測定系列を求める工程、

b）求められた測定系列に基づき、センサモデルに基づいて組織グルコース値を求める工程であり、センサモデルによって、センサ装置の測定値が測定ノイズを考慮して組織グルコース値に対応付けられる工程、
c）状態遷移モデルを提供する工程であり、状態遷移モデルによって、求められた組織グルコース値に対してプロセスノイズを考慮して、少なくとも輸送流体中のグルコース値が対応付けられる工程
d）提供された状態遷移モデル及び求められた組織グルコース値に基づいて現在のグルコース値を求める工程を含み、
少なくとも工程d）、特に工程b）～d）は、少なくとも一つのムービングホライズン推定手法を用いて実行される方法。」

（２） 対比
本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明１」という。）と引用発明を対比する。
ア　グルコース値を連続的に推定するための方法
引用発明は「生体の血液中の現在のグルコース値を連続的に決定するための方法」であり、本願発明１と引用発明は、「血液中の現在のグルコース値を連続的に推定するための方法」である点において一致する。

イ　一連の測定値を測定するステップ（Ｓ１）
引用発明において「センサ装置を用いて、輸送流体を取り囲む組織中の組織グルコース値について、少なくとも二つの時間的に離間した測定値を含む測定系列を求める」ことは、本願発明１において「輸送流体を取り囲む組織内の時間的に離間した組織グルコース値について、センサを使用して少なくとも２つの測定値を含む一連の測定値を測定する」ことに相当する。

ウ　測定モデルに基づいて組織グルコース値を判定するステップ（Ｓ２）
引用発明においては、「求められた測定系列に基づき、センサモデルに基づいて組織グルコース値を求め」ており、「センサモデルによって、センサ装置の測定値が測定ノイズを考慮して組織グルコース値に対応付けられ」ている。
そして、一般にモデルは線形か非線形のいずれかであることから、引用発明における「センサモデル」は、本願発明１における「線形関数または非線形関数の形態の測定モデル」に相当する。
したがって、本願発明１と引用発明は、「線形関数または非線形関数の形態の測定モデルに基づいて、前記センサの一連の測定値から測定ノイズ値を考慮して前記組織グルコース値を判定する」点において一致する。

エ　状態遷移モデルを提供するステップ（Ｓ３）
引用発明においては、「状態遷移モデルを提供」し、「状態遷移モデルによっ

て、求められた組織グルコース値に対してプロセスノイズを考慮して、少なくとも輸送流体中のグルコース値が対応付けられ」ている。
　したがって、本願発明１と引用発明は、「プロセスノイズ値を考慮して前記輸送流体中の現在のグルコース値を前記判定された組織グルコース値に割り当てるために使用される状態遷移モデルを提供する」点において一致する。

　オ　輸送流体中のグルコース値を推定するステップ（Ｓ４）
　引用発明においては、「ムービングホライズン推定手法を用いて」、「提供された状態遷移モデル及び求められた組織グルコース値に基づいて現在のグルコース値を求め」ている。
　ここで、本願発明１における「組織グルコース値の近似」は、単に「ｂ）」における判定結果を意味していると解釈される。
　そうすると、引用発明において「センサモデル」に基づいて求められる「組織グルコース値」（前記ウを参照）は近似値であることから、引用発明における上記「求められた組織グルコース値」は、本願発明１における「判定された組織グルコース値の近似」に相当する。
　したがって、本願発明１と引用発明は、「提供された状態遷移モデルおよび前記判定された組織グルコース値の近似」に基づいて、「輸送流体中の前記現在のグルコース値を推定する」点において共通する。

（３）　対比
　本願発明１と引用発明は次の点において相違する。
　＜相違点＞
　輸送流体中の現在のグルコース値の推定において、
　本願発明１においては「線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタ」、「非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタ」を用いているのに対して、
　引用発明においては「ムービングホライズン推定手法」を用いている点。

（４）　相違点についての判断
　ア　引用文献１の第２８頁１～５行には、次の事項が記載されている。
　「本発明の一実施形態によるムービングホライズン推定手法（MHE）による血中グルコース濃度の推定は、２つの他の推定手法、すなわちカルマンフィルタリング（KF）及び移動平均フィルタ（MA）による平滑化されたセンサ信号と比較される。」

　イ　上記アの記載から、「ムービングホライズン推定手法（MHE）」と「カルマンフィルタリング（KF）」による「推定手法」が代替可能であることは明らかであることから、引用発明において、「ムービングホライズン推定手法（MHE）

」に代えて「カルマンフィルタリング（KF）」を用いることは、当業者が適宜なし得ることである。

ウ　そして、「非線形モデルに対して拡張カルマンフィルタを用いること」は、引用文献２（［００１１］：「an extended Kalman filter is used to accommodate nonlinear stochastic models.」、［００４６］等）に例示されるように技術常識である。
そうすると、引用発明において「カルマンフィルタリング（KF）」を用いる具体的態様として、「線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタ」、「非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタ」を用いるよう構成することは、当業者にとって自明の設計事項である。

エ　前記ア～ウのとおりであるから、引用発明において前記相違点に係る本願発明１の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。

したがって、本願発明１は、引用発明及び前記技術常識に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　２、３
・引用文献等　１、２
・備考
血糖値の推移は、食事、インスリン、運動等により変動する時間依存的なプロセスであり、単一の状態遷移モデルでは正確なグルコース値の推定が困難であることから、引用発明において請求項２、３で特定されるよう構成することは当業者が適宜なし得ることである。

・請求項　４、９～１１
・引用文献等　１、２
・備考
引用文献１の第１０頁２０～２５行（仮訳：「さらに有利な態様によれば、求められた値はフィルタ関数を介してフィルタリングされ、このフィルタ関数によって、特に測定誤差などのセンサ装置の誤差が抑制される。フィルタ関数により、誤った測定、例えばセンサの故障や測定値の外れ値を容易に除外することができ、すなわち、これらは現在のグルコース値のさらなる計算において考慮されない。」）等を参照。
また、外れ値を除外する方法を請求項９～１１において特定されるよう具体化することは当業者が適宜なし得ることである。

・請求項　５～８

・引用文献等　１、２
・備考
　引用文献１の第９頁１２～２４行（仮訳：「さらに有利な態様によれば、測定ノイズおよび／またはプロセスノイズの分散が、特に少なくとも定期的に、推定される。これにより、ノイズ値を容易かつ迅速に求めることが可能となり、ひいては現在のグルコース値をより正確に決定することができる。さらに有利な態様によれば、測定ノイズの分散および／またはプロセスノイズの分散が、少なくともそれぞれの過去の値に基づいて推定され、特に補間および／または重み付けされ、好ましくは指数平滑化を用いて推定される。このようにして、時間に応じて変化するそれぞれのノイズ値を調整または更新することができ、これにより現在のグルコース値の決定精度がさらに向上する。」）等を参照。
　また、引用発明において「測定ノイズの分散および／またはプロセスノイズの分散」を「過去の値に基づいて推定」する際に、請求項６のようにランダムサンプルを用いることは設計事項である。
　さらに、帰無仮説により推定した分散の妥当性を確認し、帰無仮説が棄却される場合（すなわち推定分散が不適当である場合）に別サンプルで推定し直すよう構成することは当業者が適宜なし得ることである。

・請求項　１２
・引用文献等　１、２、
・備考
　引用文献１の第１２頁１７-２３行（仮訳：「さらに有利な態様によれば、状態遷移モデルは、輸送流体から周囲の組織へのグルコースの拡散プロセスを時間依存的にモデリングするための拡散モデルを含む。拡散モデル、特に拡散定数に基づく拡散モデルを用いることで、輸送流体中、特に血液中のグルコース値と組織グルコース値との間に生じる減衰および時間遅れを、簡易かつ計算負荷の小さい方法でモデリングすることが可能となる。」）等を参照。

・請求項　１３、１４
・引用文献等　１～３
・備考
　引用文献３の２頁右欄「B. Kalman Smoothing」（仮訳：「上記のカルマンフィルタは、推定値を生成する際に過去のデータのみを使用するため、リアルタイムでのデータ処理に適している。これに対し、全データセットが利用可能なオフライン環境では、推定値をさらに改善するためにスムージングを用いることができる。スムージングでは、時刻 k における推定値を得るために、時刻 k の前後すべての利用可能なデータが使用される。Rauch Tung Striebel (RTS) アルゴリズム [16] は、この処理を実現する。RTSはまず、通常のカルマンフィルタ式 (4) ～ (6) を用いてデータに対し順方向パスを実行し、・・・の系列を保存する

。これらはその後、以下［15］に示すように平滑化推定値・・・を計算する逆方向パスの入力として使用される。」）等を参照。

・請求項　１５
・引用文献等　１、２
・備考
　請求項１５においては「血糖濃度の傾向」や「カテゴリ」の利用方法が特定されておらず、引用発明において、血糖濃度の傾向を７つ以上に分類すること自体は設計事項にすぎない。

・請求項　１６～１８
・引用文献等　１
・備考
　請求項１についての前記理由を参照。

●理由２（明確性）について
・請求項　１～１８
・備考
　請求項１に係る発明は、次の点において不明確である。

　ア　請求項１には「生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値」と記載されているところ、「特に」は発明の範囲を不明確にする表現である。
　また、「現在のグルコース値」には「血液中の現在のグルコース値」しか想定されないところ、「生物の輸送流体、特に、血液中の現在のグルコース値」において「血液中の現在のグルコース値」以外にどのようなものが含まれるのかが不明である。

　イ　請求項１には「ｂ）線形関数または非線形関数の形態の測定モデルに基づいて、前記センサの一連の測定値から測定ノイズ値を考慮して前記組織グルコース値を判定するステップ（Ｓ２）と、・・・ｄ）線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタを使用して、または、非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタを使用して、前記提供された状態遷移モデルおよび前記判定された組織グルコース値の近似に基づいて、前記輸送流体中の前記現在のグルコース値を推定する」と記載されている。
　請求項１の「ｄ）」における「前記判定された組織グルコース値の近似」の「近似」が、単に「ｂ）」における判定結果を意味しているのか、それとも、「ｂ）」における判定結果に対して更に何らかの「近似」を行うことを意味しているのかが明確でない。

したがって、請求項１に係る発明は明確でない。
請求項２～１８に係る発明についても同様である。

・請求項　２～１８
請求項２、４、６、７、１１、１６～１８に記載される「特に」は、発明の範囲を不明確にする表現である。
したがって、請求項２、４、６、７、１１、１６～１８に係る発明、及び、当該請求項を引用する請求項３、５、８～１０、１２～１５に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０２０／２１１９１０号
２．米国特許出願公開第２００４／００３４２９５号明細書（技術常識を示す文献）
３．Odd Martin STAAL et al., “Kalman Smoothing for Objective andAutomatic Preprocessing of Glucose Data”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2019年1月, Vol. 23, No. 1, p.218-226, DOI: 10.1109/JBHI.2018.2811706
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｂ５／００-５／３９８

・先行技術文献　　特開２００５-１３１３７０号公報
米国特許出願公開第２０２０／０３８３６４３号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日におけ

る国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　喜々津　徳胤（ききつ　のりたね）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１内線３２９０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
後藤　昌夫	喜々津　徳胤	
３１０３	４８４２	